La geosfera: minerales y rocas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las capas de la geosfera: corteza, manto y núcleo
- Definir qué es un mineral y reconocer sus propiedades
- Distinguir rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas
- Explicar el ciclo de las rocas y valorar los usos de minerales y rocas

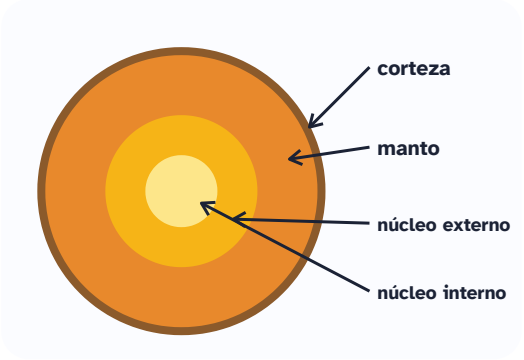
Para pensar

La sal de cocina y el granito de una encimera, ¿son lo mismo? ¿Cuál es un mineral y cuál una roca?

Explicación

La geosfera y sus capas

La Tierra se divide en varias capas o «esferas»: la atmósfera (aire), la hidrosfera (agua), la biosfera (seres vivos) y la geosfera, que es la parte **sólida y rocosa** del planeta, desde la superficie hasta el centro, a unos 6.370 km de profundidad. Nadie ha podido llegar tan abajo (el pozo más profundo apenas pasa de 12 km), así que se estudia de forma indirecta, sobre todo con las **ondas sísmicas** de los terremotos, que cambian de velocidad al atravesar materiales distintos. Así sabemos que la geosfera tiene tres capas: la corteza, la más externa y delgada, con un grosor de unos 5 a 10 km bajo los océanos y de 30 a 70 km en los continentes; el manto, hasta unos 2.900 km, formado por rocas muy calientes que pueden fluir muy despacio; y el núcleo, de hierro y níquel, con una parte externa líquida y una interna sólida, a temperaturas de más de 5.000 °C.



¿Qué es un mineral?

Un mineral es una sustancia **natural**, **inorgánica** (no fabricada por seres vivos), **sólida**, con una **composición química definida** y con sus átomos ordenados de una forma regular que se repite, llamada estructura cristalina. Cuando un mineral crece despacio y con espacio libre, esa ordenación interna se nota por fuera y forma **cristales** con caras planas y formas geométricas: cubos en la halita (sal) y la pirita, prismas de seis caras en el cuarzo. El hielo de un glaciar es un mineral; en cambio, el vidrio no lo es, porque sus átomos están desordenados, ni tampoco el azúcar, que es orgánico, ni una perla, que la fabrica una ostra. Se conocen más de 5.000 minerales, pero solo unos pocos, como el cuarzo, los feldespatos, las micas o la calcita, forman la mayor parte de las rocas.

undefined

Las propiedades de los minerales

Para identificar un mineral se observan sus **propiedades**. El color se ve a simple vista, pero engaña, porque un mismo mineral puede tener varios colores por pequeñas impurezas. La **raya** es el color del polvo que deja al frotarlo sobre una porcelana blanca, y es más fiable: la pirita es dorada, pero su raya es negra verdosa. El **brillo** puede ser metálico, como el de la galena, o no metálico (vítreo, como el vidrio; nacarado; graso...). La dureza es la resistencia a ser rayado y se mide con la **escala de Mohs**, del 1 al 10. La **exfoliación** es la tendencia a romperse en láminas o caras planas, como la mica, que se separa en hojas finísimas. También ayudan la **densidad**, el magnetismo de la magnetita o el sabor salado de la halita. En la escala de Mohs, cada mineral raya a los que tienen un número menor y es rayado por los de número mayor.

Dureza	Mineral	Truco para compararlo
1	talco	se raya con la uña
2	yeso	se raya con la uña
3	calcita	se raya con una moneda de cobre
4	fluorita	se raya fácil con una navaja
5	apatito	se raya con una navaja
6	ortosa	raya el vidrio con dificultad
7	cuarzo	raya el vidrio
8	topacio	raya el cuarzo
9	corindón	raya el topacio
10	diamante	lo raya todo

undefined

Usos de los minerales

Los minerales están presentes en casi todo lo que usamos. Los que se explotan para obtener metales se llaman menas: de la **hematites** y la magnetita se extrae el hierro; de la **calcopirita**, el cobre; de la **galena**, el plomo; de la **bauxita**, el

aluminio. Otros se usan directamente: el **cuarzo** para fabricar vidrio y en los relojes, el **yeso** en la construcción, la **halita** como sal de mesa y para quitar el hielo de las carreteras, el **talco** en cosméticos y la **fluorita** en la pasta de dientes. Algunos, por su belleza, dureza y rareza, son **gemas**, como el diamante, el rubí y el zafiro (variedades del corindón) o la esmeralda. Y tu móvil contiene decenas de elementos sacados de minerales, como el litio de la batería o el coltán de los condensadores. Como los minerales **no se renuevan** a escala humana, es importante reciclar los aparatos electrónicos.

undefined

¿Qué es una roca?

Una roca es un material natural, sólido, formado por un **conjunto de minerales** (o, a veces, por uno solo en gran cantidad). Por ejemplo, el **granito** está formado por cuarzo, feldespato y mica; la **caliza**, casi solo por calcita. Las rocas forman toda la corteza terrestre. Según cómo se han formado, se clasifican en tres grandes grupos: magmáticas (o ígneas), que nacen al enfriarse el magma; sedimentarias, que se forman en la superficie a partir de sedimentos; y metamórficas, que se forman cuando otras rocas se transforman por el calor y la presión sin llegar a fundirse. Para reconocer una roca los geólogos observan la **textura** (si tiene granos o cristales visibles, láminas, capas, fósiles...), el color, la dureza y si hace efervescencia (burbujas) con un ácido suave, como hacen las rocas que tienen calcita.

undefined

Rocas magmáticas

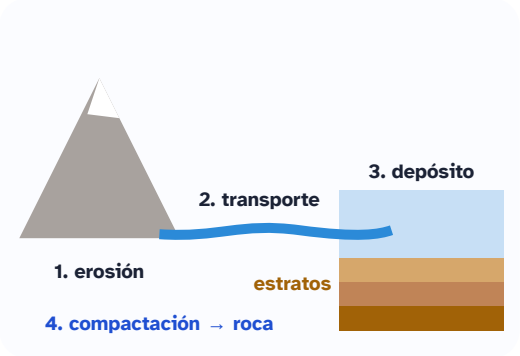
Las rocas magmáticas se forman cuando el **magma**, roca fundida del interior de la Tierra, se enfría y se solidifica. Si el magma se enfría **lentamente en el interior** de la corteza, los minerales tienen tiempo de crecer y forman cristales grandes que se ven a simple vista: son las rocas **plutónicas**, como el **granito**, muy usado en encimeras y fachadas. Si el magma sale a la superficie en una erupción volcánica (entonces se llama **lava**) y se enfría **rápidamente**, los cristales son tan pequeños que no se ven, o ni siquiera se forman: son las rocas **volcánicas**, como el **basalto**, oscuro, que forma gran parte de las islas Canarias;

la **obsidiana**, un vidrio volcánico negro; o la **piedra pómez**, tan llena de burbujas de gas que flota en el agua.

undefined

Rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias se forman en la superficie terrestre en varias etapas. Primero, el agua, el viento y el hielo **desgastan** las rocas (erosión) y **transportan** los fragmentos; después, estos fragmentos, llamados **sedimentos**, se **depositan** en capas en el fondo de mares, lagos o ríos; con el tiempo, el peso de las capas de encima los compacta y unos minerales los «pegan» entre sí: es la **litificación**. Por eso estas rocas suelen tener **estratos** (capas) y a menudo contienen fósiles. Ejemplos: el **conglomerado**, con cantos redondeados; la **arenisca**, de granos de arena; la **arcilla**, que se usa para hacer ladrillos y cerámica; la **caliza**, formada a menudo con conchas y que hace burbujas con un ácido; el **yeso** y la sal gema, que se forman al evaporarse el agua; y el **carbón** y el petróleo, que proceden de restos de seres vivos.



Rocas metamórficas

Las rocas metamórficas se forman cuando una roca que ya existía queda sometida a **altas temperaturas y presiones** en el interior de la corteza, por ejemplo al hundirse a gran profundidad o al quedar cerca de una masa de magma. La roca **no llega a fundirse**, pero sus minerales se reorganizan, cambian o crecen, y la roca se transforma en otra distinta. A menudo, la presión ordena los minerales en **láminas** paralelas, que es lo que se llama **foliación**. Ejemplos muy conocidos: la **pizarra**, que procede de la arcilla y se separa en láminas planas, por lo que se usa para tejados (muy típica en Galicia y León); el **mármol**, que procede

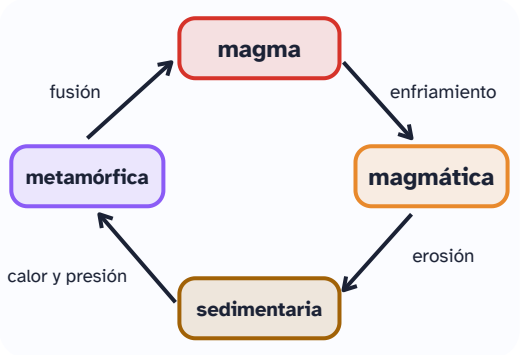
de la caliza, es blanco o de colores y se usa en escultura y suelos; la **cuarcita**, muy dura, que procede de la arenisca; y el **gneis**, con bandas claras y oscuras, que procede del granito.

Roca original	Se transforma en
arcilla	pizarra
caliza	mármol
arenisca	cuarcita
granito	gneis

undefined

El ciclo de las rocas

Las rocas no son eternas: se están transformando continuamente unas en otras, aunque de forma tan lenta que tarda millones de años. Es el ciclo de las rocas. Un magma se enfría y forma una roca magmática; si esa roca sale a la superficie, se erosiona y sus fragmentos forman, con el tiempo, una roca sedimentaria; si esta se hunde y sufre calor y presión, se convierte en metamórfica; y si la temperatura sube tanto que se funde, vuelve a ser magma. Pero el ciclo tiene muchos atajos: cualquier tipo de roca puede erosionarse en la superficie, metamorfizarse o fundirse. El motor del ciclo es doble: la **energía interna** de la Tierra, que funde y deforma las rocas y levanta montañas, y la **energía del Sol**, que mueve el agua y el viento que las desgastan. Las rocas también tienen muchos **usos**: construcción (granito, mármol, pizarra), fabricación de cemento (caliza y arcilla), energía (carbón) u ornamentación.



Minerales y rocas de un vistazo



Ejercicios

1. **Nombra las tres capas de la geosfera de fuera hacia dentro.**

2. **¿Cómo se conoce el interior de la Tierra si nadie ha llegado allí?**

3. **¿Por qué el vidrio no es un mineral?**

4. **¿Qué es la raya de un mineral y por qué es más útil que el color?**

5. **¿Puede el yeso (2) rayar a la calcita (3)? ¿Y al revés?**

6. **¿Qué es una mena? Pon dos ejemplos.**

7. **¿Por qué el granito tiene cristales grandes y el basalto no?**

8. **Ordena las etapas de formación de una roca sedimentaria.**

9. **¿En qué roca se convierte la caliza por metamorfismo? ¿Y la arcilla?**

10. **¿Qué dos fuentes de energía mueven el ciclo de las rocas?**

Practica

1. **La capa más externa de la geosfera es...**
   - **A)** el manto
   - **B)** la corteza
   - **C)** el núcleo
2. **El núcleo está formado sobre todo por...**
   - **A)** hierro y níquel
   - **B)** granito
   - **C)** agua
3. **Un mineral es...**
   - **A)** orgánico
   - **B)** inorgánico y cristalino
   - **C)** siempre de un solo color
4. **El mineral más duro de la escala de Mohs es...**
   - **A)** el cuarzo
   - **B)** el diamante
   - **C)** el talco
5. **El talco se raya con...**
   - **A)** la uña
   - **B)** solo con diamante
   - **C)** nada
6. **El granito es una roca...**
   - **A)** sedimentaria
   - **B)** magmática plutónica
   - **C)** metamórfica
7. **Una roca que flota en el agua es...**
   - **A)** la pómez
   - **B)** el mármol
   - **C)** la pizarra
8. **Los fósiles suelen aparecer en rocas...**
   - **A)** volcánicas

B) sedimentarias

C) plutónicas

9. **El mármol procede de...**

A) la caliza

B) el granito

C) la arcilla

10. **Las rocas metamórficas se forman por...**

A) fusión total

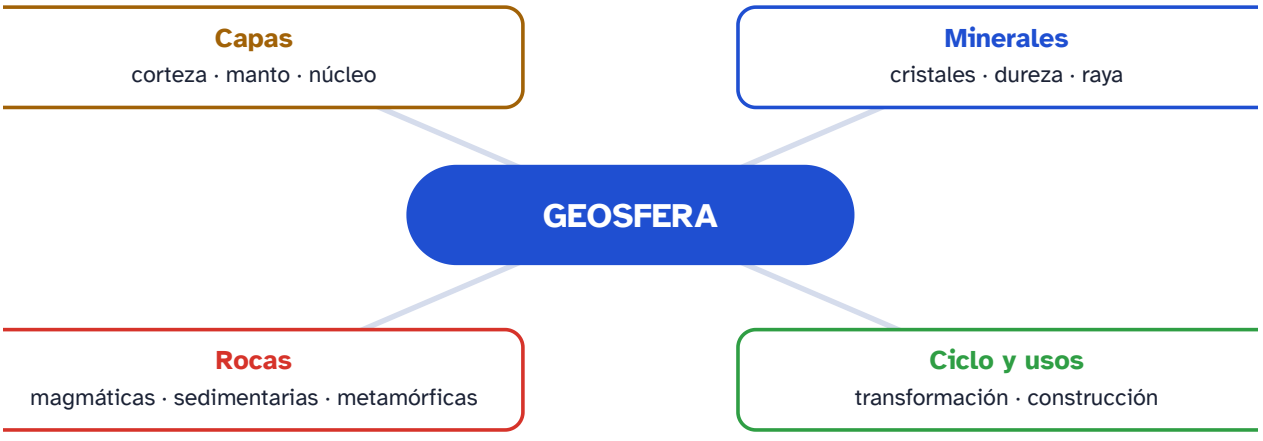
B) calor y presión sin fundirse

C) erosión

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un mineral y una roca; Cómo se mide la dureza con la escala de Mohs; Cómo se forman los tres tipos de rocas y cómo se relacionan en el ciclo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Geosfera

Parte sólida de la Tierra: corteza, manto y núcleo.

Mineral

Sustancia natural, inorgánica, sólida y cristalina.

Dureza

Resistencia a ser rayado; escala de Mohs del 1 al 10.

Mena

Mineral del que se extrae un metal.

Roca

Material natural formado por uno o varios minerales.

Roca magmática

Se forma al enfriarse el magma: granito, basalto.

Roca sedimentaria

Se forma por depósito y compactación de sedimentos.

Roca metamórfica

Se transforma por calor y presión sin fundirse.

Soluciones

1. **B)** La corteza.
2. **A)** Hierro y níquel.
3. **B)** Natural, inorgánico y cristalino.
4. **B)** El diamante (10).
5. **A)** Dureza 1.
6. **B)** Magmática plutónica.
7. **A)** La pómez, llena de burbujas.
8. **B)** Sedimentarias.
9. **A)** De la caliza.
10. **B)** Calor y presión.

Soluciones de los ejercicios

1. Corteza, manto y núcleo (externo líquido e interno sólido).
2. Estudiando cómo viajan las ondas sísmicas de los terremotos, que cambian de velocidad según el material.
3. Porque sus átomos no están ordenados en una estructura cristalina.
4. El color del polvo del mineral; es más constante que el color del mineral entero.
5. El yeso no raya a la calcita; la calcita sí raya al yeso.
6. Un mineral del que se extrae un metal: hematites (hierro) y galena (plomo).
7. El granito se enfrió despacio en el interior; el basalto, deprisa en la superficie.
8. Erosión, transporte, depósito (sedimentación) y compactación o litificación.
9. La caliza en mármol y la arcilla en pizarra.
10. La energía interna de la Tierra y la energía del Sol (que mueve agua y viento).